5.7 寻址方式——习题课

考纲定位：计算机组成原理 · 第 5 章 指令系统（5.7）｜重要度 ★★★★★｜常见考法：选择题（EA 计算、寻址方式判断、地址范围、数组访问、大端/小端）

一句话核心：先写 EA 公式，再代数；盯住 PC 基准、指令字节数、补码符号扩展、元素大小四个坑

图旁说明：题图与解析图原样保留；文字只给“考什么 / 常见错因 / 解题模板”，不转写图中解答

例题一：相对寻址

【2009年 题16】某机器字长为16位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由2字节组成，第一字节为操作码字段，第二字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一字节PC自动加1。若某转移指令所在主存地址为$2000H$，相对位移量字段的内容为$06H$，则该转移指令成功转移后的目标地址是（C）。

A. $2006H$　　B. $2007H$　　C. $2008H$　　D. $2009H$

解析



考什么：相对寻址 $EA=(PC)+D$；16 位指令、按字节编址，PC 增量为 2

常见错因

- 用当前指令地址 2000H 加位移，得 2006H
- 忘记 16 位指令占 2 字节，PC 未更新到 2002H
- 把 06H 当成十进制或忘记位移是补码

解题模板

1. 确定指令地址 A 和指令字节数 L
2. 取指后 $PC=A+L$
3. $EA=PC+D$，D 为补码位移
4. 本题：$2000H+2+06H=2008H$，选 C

例题二：偏移寻址

【2011年 题16】偏移寻址通过将某个寄存器的内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是（A）。

A. 间接寻址　　B. 基址寻址　　C. 相对寻址　　D. 变址寻址

解析



考什么：偏移寻址的三种形式——相对（PC+位移）、变址（IX+位移）、基址（BR+位移）；间接寻址不属于偏移寻址

常见错因

- 把间接寻址当成偏移寻址，因为它也要访问主存
- 把“寄存器内容 + 形式地址”与“寄存器内容作为地址”混淆

解题模板

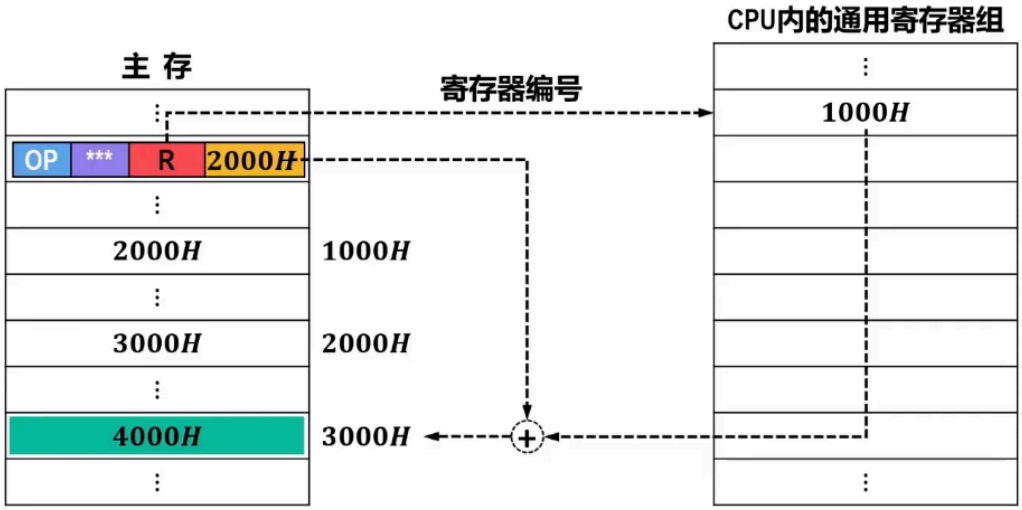
- 看 EA 是否由“某个寄存器内容 + 形式地址 D”构成，是则属于偏移寻址
- 间接寻址的 $EA=(D)$，没有“寄存器内容 + D”的形式
- 本题选 A 间接寻址

例题三：变址寻址

【2013年 题17】假设变址寄存器R的内容为$1000H$，指令中的形式地址为$2000H$；地址$1000H$中的内容为$2000H$，地址$2000H$中的内容为$3000H$，地址$3000H$中的内容为$4000H$，则变址寻址方式下访问到的操作数是（D）。

A. $1000H$　　B. $2000H$　　C. $3000H$　　D. $4000H$

解析



考什么：变址 $EA=(IX)+D$；先算地址，再按地址取操作数

常见错因

- 把 R 的内容 1000H 直接当地址，取 mem[1000H]=2000H
- 把 D=2000H 当地址，取 mem[2000H]=3000H
- 算出 EA 后忘记再取一次操作数

解题模板

1. $EA=(R)+D=1000H+2000H=3000H$
2. 操作数 $=mem[EA]=mem[3000H]=4000H$
3. 选 D

例题四：直接寻址和基址寻址

【2014年 题17】某计算机有16个通用寄存器，采用32位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为8位，Store指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任意一个通用寄存器，且偏移量用补码表示，则Store指令中偏移量的取值范围是（A）。

A. $-32768 \sim +32767$ $(-2^{16-1} \sim +2^{16-1}-1)$

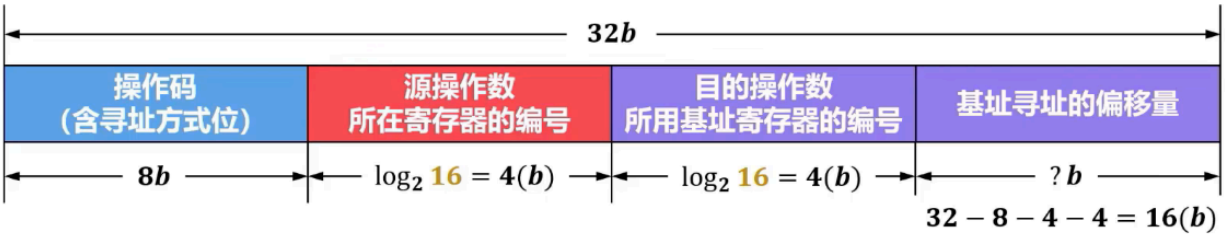
B. $-32767 \sim +32768$ 排除

C. $-65536 \sim +65535$ $(-2^{17-1} \sim +2^{17-1}-1)$

D. $-65535 \sim +65536$ 排除

解析

Store指令的格式



16位补码的表示范围

$-32768 \sim +32767$ $(-2^{16-1} \sim +2^{16-1}-1)$

考什么：指令字段分配 + 补码表示范围；16 个寄存器需要 4 位编号

常见错因

- 忘记 16 个寄存器需要 4 位编号，导致偏移位数算错
- 把 16 位补码范围写成 -32767~32767
- 漏算源寄存器或基址寄存器的编号字段

解题模板

1. 总位数 32 = 操作码 8 + 源寄存器 4 + 基址寄存器 4 + 偏移 n
2. $n = 32 - 8 - 4 - 4 = 16$
3. 16 位补码范围 $= -2^{15} \sim 2^{15} - 1 = -32768 \sim 32767$
4. 选 A

例题五：复合寻址

【2016年 题17】某指令格式如下所示.

OP	M	I	D

其中M为寻址方式，I为变址寄存器编号，D为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是（C）。

A. $I+D$

B. $(I)+D$

C. $((I)+D)$

D. $((I))+D$

解析

指令格式：操作码 OP | 寻址方式 M | 形式地址 D 或 操作码 OP | 寻址方式 M | 寄存器编号 | 形式地址 D

	操作数 寻址方式	操作数的有效地址（主存地址）EA 程序计数器PC，形式地址D，通用寄存器N， 变址寄存器I，基址寄存器B	获取操作数需要的 访存次数 （不包括取指令）
	立即寻址	D为操作数本身	0
	直接寻址	$EA=D$	1
	寄存器寻址	$EA=N$	0
	（单级）间接寻址	$EA=(D)$	2
	寄存器间接寻址	$EA=(N)$	1
偏移寻址	相对寻址	$EA=(PC)+D$	1
偏移寻址	变址寻址	$EA=(I)+D$	1
偏移寻址	基址寻址	$EA=(B)+D$	1
复合寻址	相对寻址+间接寻址	$EA=((PC)+D)$	2
复合寻址	变址寻址+间接寻址	$EA=((I)+D)$	2
复合寻址	间接寻址+变址寻址	$EA=(I)+(D)$	2

考什么：复合寻址“先变址后间址”的顺序；$EA=((I)+D)$

常见错因

- 把“先变址后间址”理解为 $(I+D)$ 或 $(I)+(D)$
- 括号层级看错，少算一次访存

解题模板

1. 先变址：$EA_1=(I)+D$
2. 再间址：$EA=(EA_1)$
3. 合写为 $((I)+D)$，选 C

例题六：变址寻址的用途

【2017年 题15】下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是（D）。

A. 相对寻址　　B. 寄存器寻址　　C. 直接寻址　　D. 变址寻址

解析

指令格式：



操作数寻址方式	操作数的有效地址（主存地址）EA 程序计数器PC，形式地址D，通用寄存器N， 变址寄存器I，基址寄存器B	获取操作数需要的访存次数 （不包括取指令）
立即寻址	D为操作数本身	0
直接寻址	$EA=D$	1
寄存器寻址	$EA=N$	0
（单级）间接寻址	$EA=(D)$	2
寄存器间接寻址	$EA=(N)$	1
偏移寻址：相对寻址	$EA=(PC)+D$	1
偏移寻址：变址寻址	$EA=(I)+D$	1
偏移寻址：基址寻址	$EA=(B)+D$	1
复合寻址：相对寻址+间接寻址	$EA=((PC)+D)$	2
复合寻址：变址寻址+间接寻址	$EA=((I)+D)$	2
复合寻址：间接寻址+变址寻址	$EA=(I)+(D)$	2

- **变址寄存器I的内容可变，而形式地址D的值设定后在指令执行过程中将保持不变。变址寄存器I的位数大于形式地址D的位数，扩大了寻址范围（可表示整个存储空间）。**
- **主要应用于对数组元素的访问。将数组的首地址赋值给指令中的形式地址D，使变址寄存器I的值按顺序变化，就可以对数组中的各元素进行相同的操作。**

考什么：变址寻址适合“首地址固定 + 下标变化”的一维数组顺序访问

常见错因

- 选基址寻址（基址适合程序重定位，不适合数组遍历）
- 选相对寻址（相对适合位置无关代码/转移）
- 选直接寻址（地址固定，无法遍历）

解题模板

- 看到“数组首地址固定、下标按顺序变化”，选变址寻址
- 看到“程序重定位、多道程序”，选基址寻址
- 看到“转移指令、位置无关”，选相对寻址
- 本题选 D 变址寻址

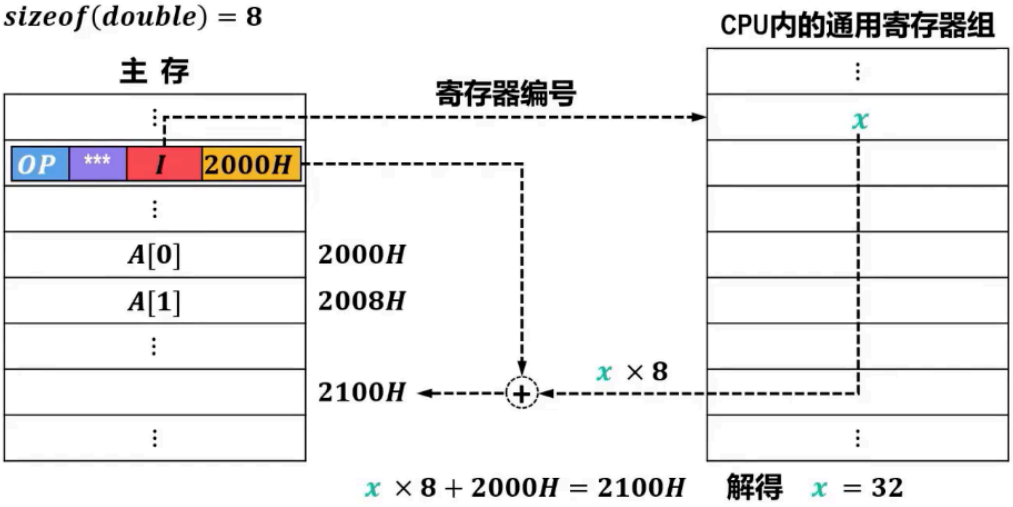
例题七：变址寻址

【2018年 题18】按字节编址的计算机中，某double型数组A的首地址为$2000H$，使用变址寻址和循环结构访问数组A保存数组下标的变址寄存器的初值为0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以$sizeof(double)$，取完后变址寄存器的内容自动加1。若某次循环所取元素的地址为$2100H$，则进入该次循环时变址寄存器的内容是（B）。

A. 25　　B. 32　　C. 64　　D. 100

解析

$sizeof(double) = 8$



$x \times 8 + 2000H = 2100H$　　解得　$x = 32$

考什么：元素地址 = 首地址 + 下标 × 元素大小；变址寄存器存的是下标，不是字节地址

常见错因

- 忘记 double 占 8 字节，直接用 0x100=256 作下标
- 把变址寄存器内容当成字节地址
- 忘记“取完后内容自动加 1”是下标加 1，不是地址加 1

解题模板

1. 偏移 = 目标地址 - 首地址 = $2100H - 2000H = 100H = 256$
2. 下标 = 偏移 / 元素大小 = $256/8 = 32$
3. 选 B

例题八：大端方式与基址寻址

【2019年 题15】某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为$1234\ FF00H$，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为$FF12H$，基址寄存器的内容为$F000\ 0000H$，则该操作数的LSB（最低有效字节）所在的地址是（D）。

A. $F000\ FF12H$　　B. $F000\ FF15H$　　C. $EFFF\ FF12H$　　D. $EFFF\ FF15H$

解析

基址寻址

操作数的主存地址 = 基址寄存器的内容 + 形式地址

$= F000\ 0000H + FF12H$

$= F000\ FF12H$

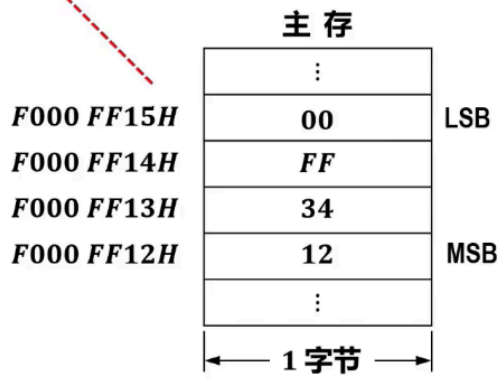
操作数的机器数 = 12　34　FF　00 H

MSB　　LSB

大端方式

- 将数据的高字节保存在主存的低地址中，而数据的低字节保存在主存的高地址中。
- 符合人类的正常思维。

为什么与给定的答案不相同?



考什么：基址寻址 $EA = (BR)+$ 符号扩展(位移)；大端存储的字节顺序

常见错因

- 忘记 FF12H 是补码负数，直接加 +FF12H
- 符号扩展错误：FF12H 应扩展为 FFFFFF12H，而不是 0000FF12H
- 大端/小端搞反，把 LSB 放在低地址

解题模板

1. 位移 FF12H 是 16 位补码，符号扩展为 FFFFFF12H（即 -00EEH）
2. $EA = F0000000H + FFFFFF12H = EFFFFF12H$（32 位模运算）
3. 大端：MSB 放低地址；数据 12 34 FF 00 依次放在 EFFFFF12H~EFFFFF15H
4. LSB=00 在 EFFFFF15H，选 D

上图错误原因

【2019年 题15】某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为$1234\ FF00H$，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为$FF12H$，基址寄存器的内容为$F000\ 0000H$，则该操作数的LSB（最低有效字节）所在的地址是（D）。

A. $F000\ FF12H$　　B. $F000\ FF15H$　　C. $EFFF\ FF12H$　　D. $EFFF\ FF15H$

解析

基址寻址

操作数的主存地址 = 基址寄存器的内容（无符号数） + 形式地址（补码） $FF12H$

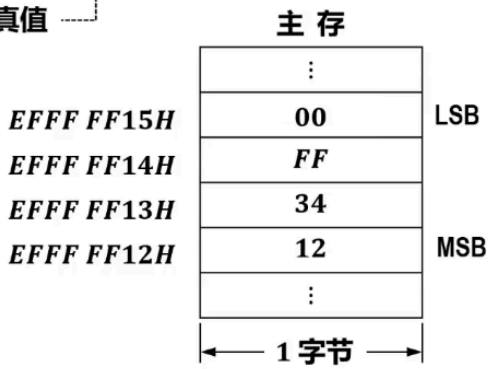
$= F000\ 0000H + (-00EEH)$ ← 转真值

$= EFFF\ FF12H$

① 写成二进制形式
② 扫描法求其原码
③ 将原码写成真值
④ 写成十六进制

操作数的机器数 = 12 34 FF 00 H

MSB　　LSB



大端方式

- 将数据的高字节保存在主存的低地址中，而数据的低字节保存在主存的高地址中。
- 符合人类的正常思维。

- 核心错误是把 FF12H 当成无符号数直接相加
- 正确做法：先按补码求真值，再符号扩展，最后与基址相加

通用检查清单

题型	第一步	关键提醒
相对寻址	算取指后 PC	PC 增量 = 指令字节数
变址寻址	$EA = (IX) + D$	IX 变、D 不变
基址寻址	$EA = (BR) + D$	位移先符号扩展
复合寻址	从最内层括号算起	每层括号对应一次访存
数组访问	偏移 = 目标 - 首地址	下标 = 偏移 / 元素大小
大端/小端	先确定 MSB/LSB	大端低地址放 MSB

知识关联：操作数寻址（5.6 寻址方式——操作数寻址）；指令字长与 PC 增量（5.1 指令的一般格式与指令字长）；大端/小端（第 2 章数据表示）；基址与虚地址转换（4.31 虚拟存储器——概念和工作原理）